

Mathématiques 2 : Processus de Markov homogènes

HE Vinci : Informatique orientation développement d'applications

21 mars 2026

Probabilités

Exemple

On annonce un nombre.

On lance 2 dés à 4 faces équilibrés.

On gagne si la somme des résultats des dés est égale à ce nombre.

Sur quel nombre vaut-il le mieux parier ?

Résolution :

a) Résultats possibles :

Dé₁ \ Dé₂	1	2	3	4
1	1+1= 2	1+2= 3	1+3= 4	1+4= 5
2	2+1= 3	2+2= 4	2+3= 5	2+4= 6
3	3+1= 4	3+2= 5	3+3= 6	3+4= 7
4	4+1= 5	4+2= 6	4+3= 7	4+4= 8

⇒ 16 lancers possibles mais seulement 7 sommes possibles

Probabilités

Exemple

b) Chances de gagner :

$$\left\{ \begin{array}{llll} 2 & \Rightarrow & 1 \text{ chance sur } 16 & \Rightarrow p(2) = \frac{1}{16} \\ 3 & \Rightarrow & 2 \text{ chances sur } 16 & \Rightarrow p(3) = \frac{2}{16} = \frac{1}{8} \\ 4 & \Rightarrow & 3 \text{ chances sur } 16 & \Rightarrow p(4) = \frac{3}{16} \\ 5 & \Rightarrow & 4 \text{ chances sur } 16 & \Rightarrow p(5) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4} \Rightarrow \text{Il faut parier sur } 5! \\ 6 & \Rightarrow & 3 \text{ chances sur } 16 & \Rightarrow p(6) = \frac{3}{16} \\ 7 & \Rightarrow & 2 \text{ chances sur } 16 & \Rightarrow p(7) = \frac{2}{16} = \frac{1}{8} \\ 8 & \Rightarrow & 1 \text{ chance sur } 16 & \Rightarrow p(8) = \frac{1}{16} \end{array} \right.$$

⚠ Remarque : $p(2) + p(3) + p(4) + p(5) + p(6) + p(7) + p(8) = \frac{16}{16} = 1$.

Probabilités

Histoire

- Origine des probabilités :

- ⇒ Jeux de hasard

- ⇒ Désir de prévoir l'imprévisible

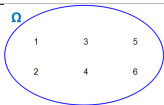
- **Hasard :**
 - de l'arabe "al-zahr" = jouer aux dés
 - XII^{ème} siècle : Probabilités = science de la chance

- Probabilités dans l'histoire :

- Siècle des lumières (XVII^{ème}) : *"Les probabilités fournissent à la masse humaine une mesure quantifiable grâce à laquelle elle peut ne serait-ce qu'imiter le bon sens de ses meilleurs éléments."*
 - XIX^{ème} siècle :
 - Calcul du comportement rationnel
 - *"Le bon sens réduit à du calcul"* (Laplace)

Probabilités

Vocabulaire

Définition	Exemple														
● Expérience (variable) aléatoire : expérience dont les résultats dépendent du hasard	Jet d'un dé														
● Eventualité : les différents résultats possibles	1, 2, 3, 4, 5, 6														
● univers noté Ω : ensemble des éventualités															
● Événement : sous-ensemble de l'univers A = "le dé tombe sur un chiffre pair"															
● Probabilité d'un événement : mesure de sa vraisemblance	$p(A) = \frac{1}{2}$														
● Distribution de probabilités : fonction $f(x)$ qui à une éventualité x associe sa probabilité (Fonction de masse)	<table><tr><td>x</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>$\frac{1}{6}$</td><td>$\frac{1}{6}$</td><td>$\frac{1}{6}$</td><td>$\frac{1}{6}$</td><td>$\frac{1}{6}$</td><td>$\frac{1}{6}$</td></tr></table>	x	1	2	3	4	5	6	$f(x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
x	1	2	3	4	5	6									
$f(x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$									

Probabilités

Vocabulaire

- Soit $e_1, e_2, \dots, e_n$ les éventualités et $f(x)$ la distribution de probabilités. Alors
 - 1) $0 \leq f(e_i) \leq 1 \quad \forall i$ (une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1) ;
 - 2) $f(e_1) + f(e_2) + \dots + f(e_n) = 1$.
- Equiprobabilité : toutes les éventualités ont la même probabilité :

$$p(E) = \frac{\text{Nombre de cas favorables à } E}{\text{Nombre de cas possibles}}$$

Probabilités

Exercice

Soit un dé pipé à 6 faces qui donne, en moyenne, 6 une fois sur 2, les autres résultats étant équiprobables.

Donner la distribution de probabilités d'un jet de ce dé.

Résolution :

a) Données :

- i) Eventualités : 1, 2, 3, 4, 5, 6 ;
- ii) Le dé donne, en moyenne, 6 une fois sur 2 : $p(6) = \frac{1}{2}$;
- iii) Les autres éventualités sont équiprobables :

$$p(1) = p(2) = p(3) = p(4) = p(5).$$

Probabilités

Exercice

b) Détermination des probabilités de 1, 2, 3, 4, et 5 :

On a

$$p(1) + p(2) + p(3) + p(4) + p(5) + p(6) = 1$$

$$p(1) + p(2) + p(3) + p(4) + p(5) + \frac{1}{2} = 1 \quad (\text{par ii)})$$

$$p(1) + p(1) + p(1) + p(1) + p(1) = \frac{1}{2} \quad (\text{par iii)})$$

$$5 \cdot p(1) = \frac{1}{2}$$

$$p(1) = \frac{1}{10}$$

Donc la distribution de probabilités est :

x	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{2}$

Matrices colonne-stochastique

Définition :

Une matrice est **colonne-stochastique**

- ⇔ tous ses éléments sont positifs ou nuls et chacune de ses colonnes a la somme de ses éléments égale à **1**.
- ⇔ chacune de ses colonnes représente une distribution de probabilités.

Exemples :

Exemple 1 :

$$\begin{pmatrix} 0.50 & 0.2 & 0.7 \\ 0.25 & 0 & 0.2 \\ 0.25 & 0.8 & 0.1 \end{pmatrix}$$

1 1 1

colonne-stochastique

Exemple 2 :

$$\begin{pmatrix} 0.2 & 0.3 & 0.6 \\ 0.4 & 0 & 0.3 \\ 0.4 & 0.7 & 0 \end{pmatrix}$$

1 1 **0.9**

~~colonne-stochastique~~

Exemple 3 :

$$\begin{pmatrix} 0.1 & 0.4 & 0.8 \\ 0.5 & 0 & 0.4 \\ 0.4 & 0.6 & -0.2 \end{pmatrix}$$

1 1 1

~~colonne-stochastique~~

Processus de Markov homogènes

Exemple

On pense qu'un individu non endetté a une possibilité sur 3 de devenir endetté le jour suivant. Alors qu'un individu endetté a une possibilité sur 6 de régler ses dettes. **Comment peut-on modéliser cela ?**

1) Etats :

L'individu ne peut être que dans 2 états :

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{Non endetté} & \Rightarrow \text{Etat 1} \\ \text{Endetté} & \Rightarrow \text{Etat 2} \end{array} \right.$$

2) Probabilités de changement d'état :

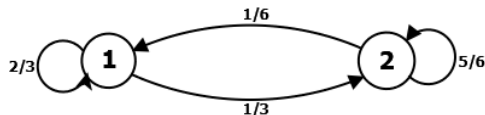
		Etats	
Jours	t	<i>Etat 1</i>	<i>Etat 2</i>
	$t + 1$	$p(\text{rester dans l'Etat 1}) = \frac{2}{3}$ $p(\text{passer dans l'Etat 2}) = \frac{1}{3}$	$p(\text{passer dans l'Etat 1}) = \frac{1}{6}$ $p(\text{rester dans l'Etat 2}) = \frac{5}{6}$

⇒ A chaque état on associe la distribution de probabilités sur l'état au temps suivant

Processus de Markov homogènes

Exemple

3) Graphe :



⇒ Processus de Markov

4) Matrice de transition :

$$P = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{5}{6} \end{pmatrix}$$

⇒ Matrice carrée colonne-stochastique

Processus de Markov homogènes

Exemple

- 5) Supposons qu'au temps t , il y a autant de chance que l'individu soit endetté que non endetté. Qu'en sera-t-il au temps suivant ?

Au temps t , on a $d^{(t)} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. Alors au temps $t+1$ on a

$$\begin{aligned} d^{(t+1)} &= P \cdot d^{(t)} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{5}{6} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} + \frac{1}{12} \\ \frac{1}{6} + \frac{5}{12} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{12} \\ \frac{7}{12} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Au temps $t+1$ l'individu a 7 chances sur 12 d'être endetté.

Processus de Markov homogènes

Définition et propriétés

Un **processus de Markov homogène à temps discret et à états finis** est la modélisation d'un système évoluant entre plusieurs états au cours du temps permettant la prévision de l'état de celui-ci dans le futur.

Il est défini par

- des états $e_1, e_2, \dots, e_n$;
- des distributions de probabilités $f_1, f_2, \dots, f_n$, tel que $f_i(e_j)$ est la probabilité que le système soit dans l'état e_j au temps $t + 1$ si le système était à l'état e_i au temps t .

Processus de Markov homogènes

Définition et propriétés

Ce processus doit avoir les propriétés suivantes :

- 1) La seule information nécessaire pour pouvoir faire une prédiction sur l'état au temps $t + 1$ est une prédiction sur l'état au temps t

(Propriété de Markov)

- 2) Les distributions $f_1, f_2, \dots, f_n$ ne changent pas au cours du temps

(Homogénéité)

- 3) Le nombre d'états est fini

(Processus à état fini)

- 4) L'intervalle de temps entre 2 états successifs est toujours le même

(Processus à temps discrets)

Processus de Markov homogènes

Représentation : Graphe

Un processus de Markov est représenté par un graphe comme suit

- un cercle pour chaque état ;
 - Si la probabilité de passer de l'état e_i à l'état e_j est non nulle :
une flèche partant du cercle représentant l'état e_i vers celui représentant l'état e_j , surmontée de la probabilité ;
- ⚠ la somme des probabilités des flèches sortant d'un même état doit toujours valoir 1.

Exemple :

- 2 états ;
- un chance sur 4 de passer de l'état 1 à l'état 2 ;
- quand le système est à l'état 2, il y reste définitivement.

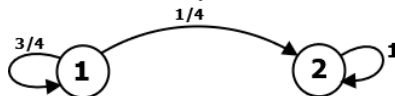


Figure – Processus (Graphe)

Processus de Markov homogènes

Matrice de transition

La **matrice de transition** P contient les distributions de probabilités mises en colonnes :

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(e_1) & f_2(e_1) & \cdots & f_n(e_1) \\ f_1(e_2) & f_2(e_2) & \cdots & f_n(e_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(e_n) & f_2(e_n) & \cdots & f_n(e_n) \end{pmatrix}$$

- $\Rightarrow p_{ij}$: probabilité que le système soit dans l'état e_i au temps $t+1$ s'il était dans l'état e_j au temps t ;
- $\Rightarrow$ Si X_j est la variable aléatoire définie comme "l'état du système au temps suivant si celui-ci est à l'état j " alors la colonne j est sa fonction de masse.
- $\Rightarrow$ une matrice de transition P est carrée colonne-stochastique.

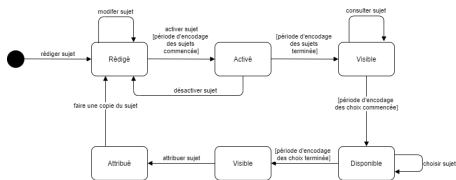
Processus de Markov homogènes

Application : diagramme d'état

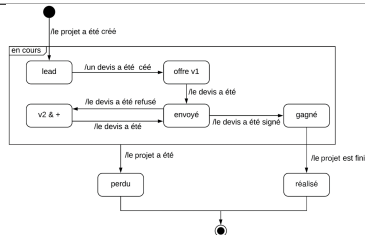
Application informatique gérant quelque chose dont l'état peut évoluer :

⇒ Diagramme d'états

Gestion de sujets de stages



Gestion de projets



Processus de Markov homogènes

Prévision de l'état aux temps t et $t + 1$

- Si $d^{(t)}$ est la prévision de l'état du système au temps t alors la prévision au temps $t + 1$ est donnée par

$$d^{(t+1)} = P \cdot d^{(t)}.$$

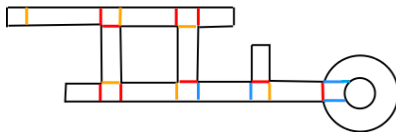
- Si $d^{(0)}$ est la prévision de l'état de départ du système, alors la prévision sur l'état du système au temps t est donnée par

$$d^{(t)} = P^t \cdot d^{(0)}.$$

Processus de Markov homogènes

Exemple

Un chien déambule dans le labyrinthe suivant fait de couloirs et de sas. Une porte rouge permet d'entrer dans un sas mais pas d'en sortir. Une porte orange permet de sortir d'un sas mais pas d'y entrer. Une porte bleue permet d'entrer et de sortir.



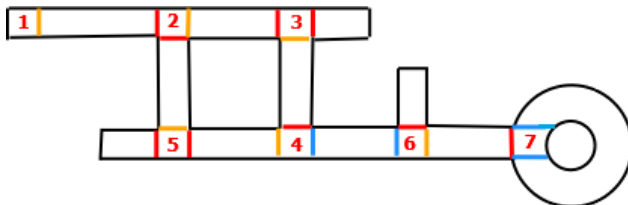
Il choisit de manière équiprobable parmi les portes permettant de sortir à chaque sas et ne fait jamais demi-tour dans un couloir. Un déplacement d'un sas à l'autre se fait toujours en une unité de temps.

- 1) Modélisez le déplacement du chien par un processus de Markov.
- 2) Donnez la matrice de transition associée à ce processus.
- 3) Si le chien part du sas situé en haut à gauche, donnez une prévision de sa position après 6 unités de temps.

États et périodicité : exemple

Résolution :

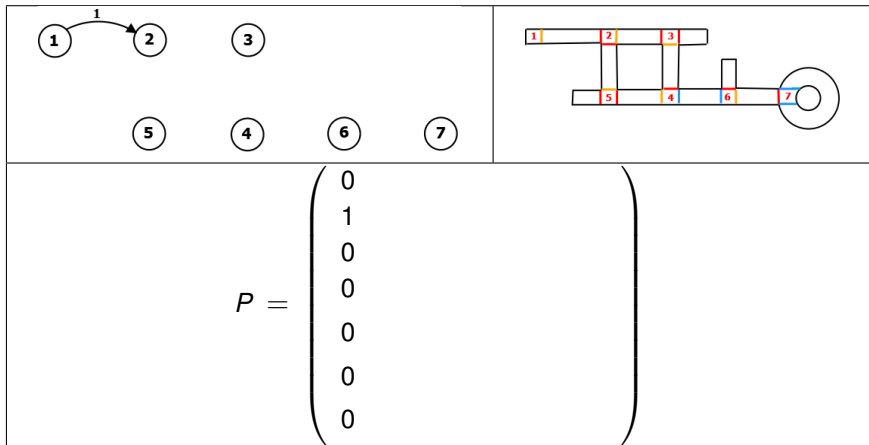
1) a) Détermination et numérotation des états :



b) Processus de Markov (Graphe) : Regardons état par état

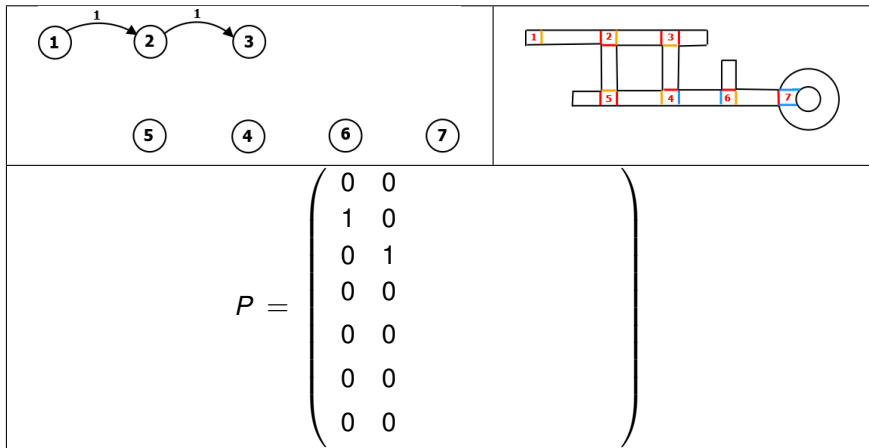
États et périodicité : exemple

Sas 1 : Une seule porte s'ouvre vers le sas 2.



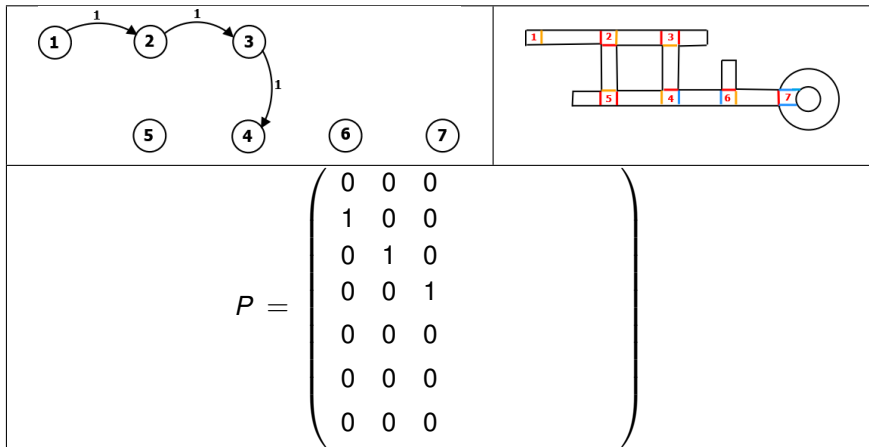
États et périodicité : exemple

Sas 2 : Une seule porte s'ouvre vers le sas 3 :



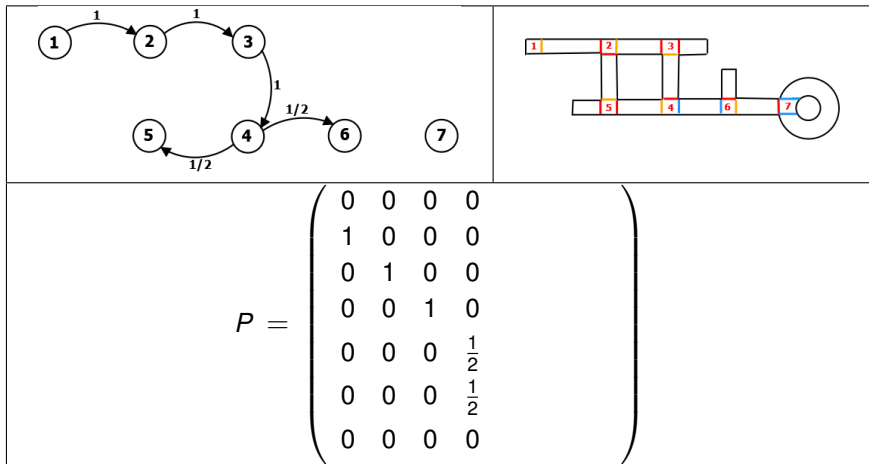
États et périodicité : exemple

Sas 3 : Une seule porte s'ouvre vers le sas 4 :



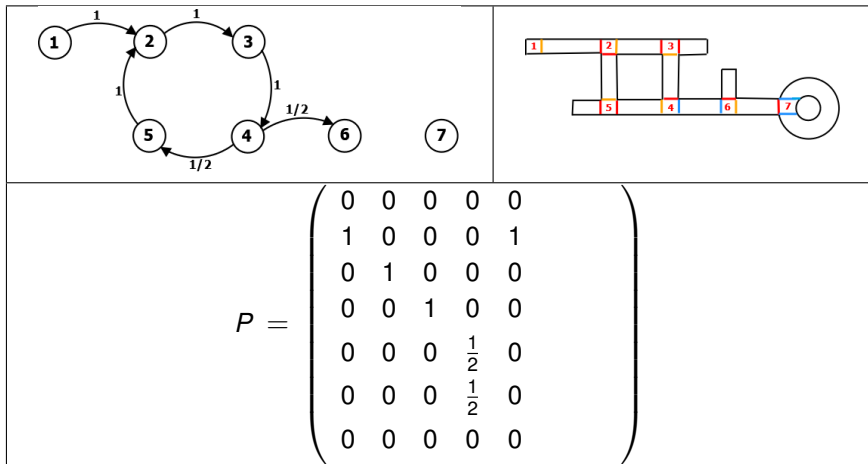
États et périodicité : exemple

Sas 4 : Deux portes s'ouvrent : 1 vers le sas 5, 1 vers le sas 6 :



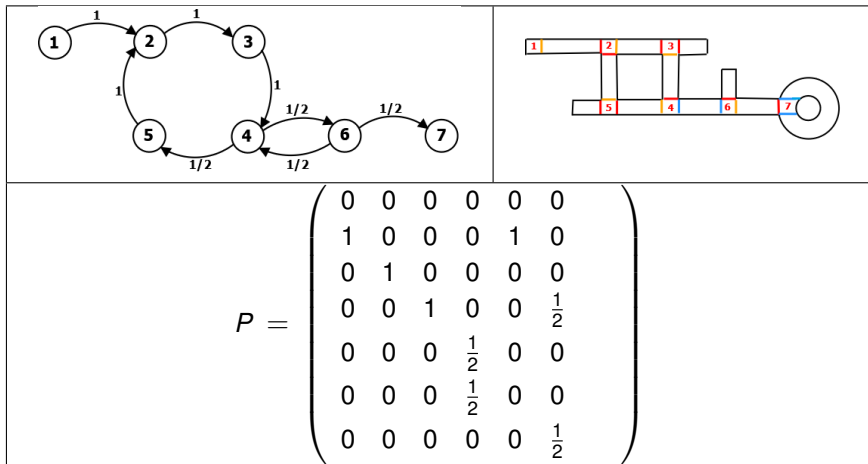
États et périodicité : exemple

Sas 5 : Une seule porte s'ouvre 1 vers le sas 2 :



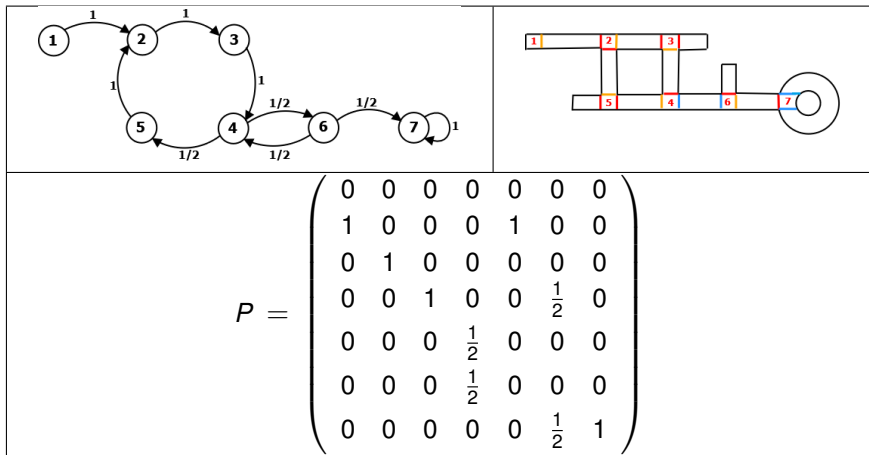
États et périodicité : exemple

Sas 6 : Deux portes s'ouvrent : 1 vers le sas 4, 1 vers le sas 7 :



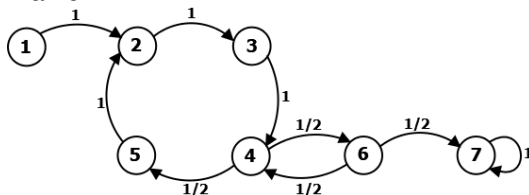
États et périodicité : exemple

Sas 7 : Deux portes s'ouvrent toutes les 2 vers le sas 7 :



Processus de Markov homogènes : exemple

Processus de Markov :



2) Matrice de transition : 7 états $\Rightarrow$ matrice 7×7 :

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

États et périodicité : exemple

3) Au temps $t = 0$ le chien est dans le sas 1, la prévision de départ est donc

$$d^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Pour trouver la prévision au temps $t = 6$, il faut calculer :

$$d^{(1)} = P \cdot d^{(0)}$$

$$\Rightarrow d^{(2)} = P \cdot d^{(1)}$$

$$\Rightarrow d^{(3)} = P \cdot d^{(2)}$$

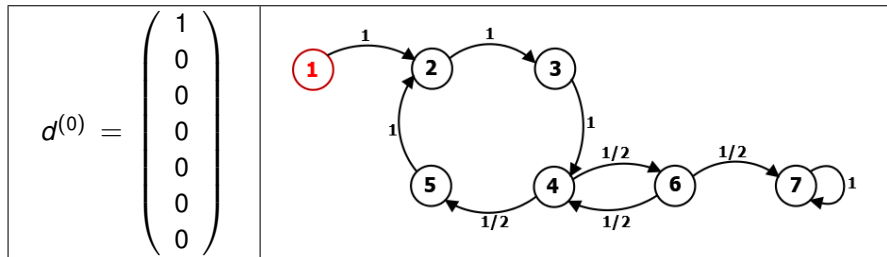
$$\Rightarrow d^{(4)} = P \cdot d^{(3)}$$

$$\Rightarrow d^{(5)} = P \cdot d^{(4)}$$

$$\Rightarrow d^{(6)} = P \cdot d^{(5)}$$

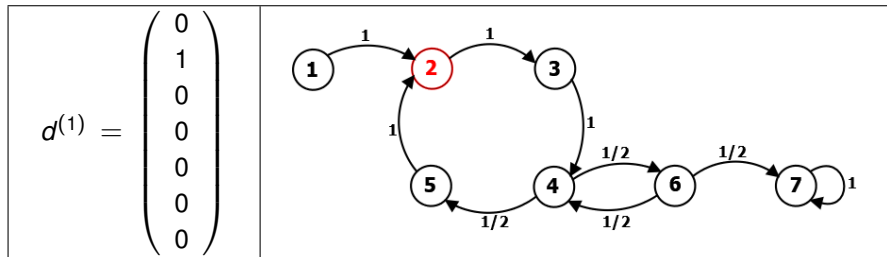
États et périodicité : exemple

Au départ le chien est dans le sas 1 :



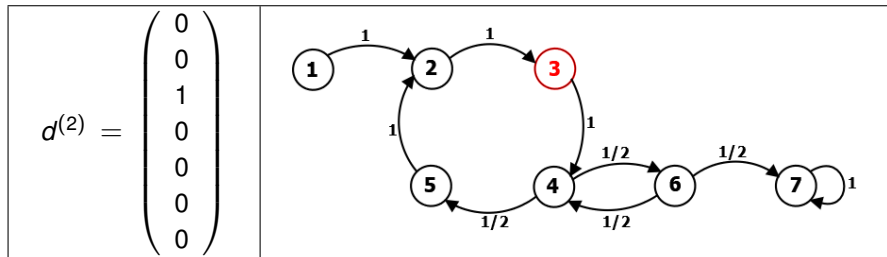
États et périodicité : exemple

Au temps $t = 1$, le chien est dans le sas 2 :



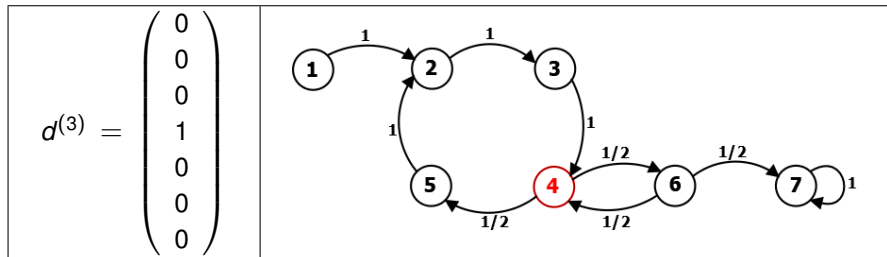
États et périodicité : exemple

Au temps $t = 2$, le chien est dans le sas 3 :



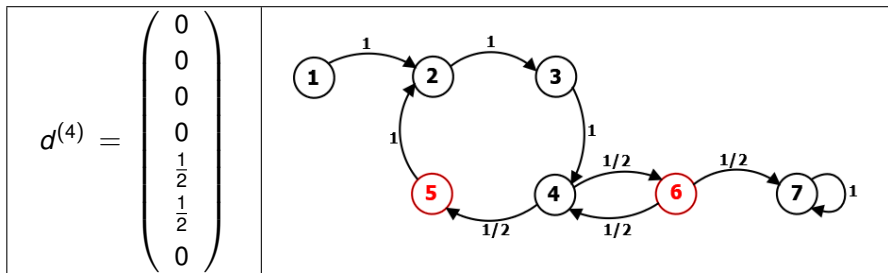
États et périodicité : exemple

Au temps $t = 3$, le chien est dans le sas 4 :



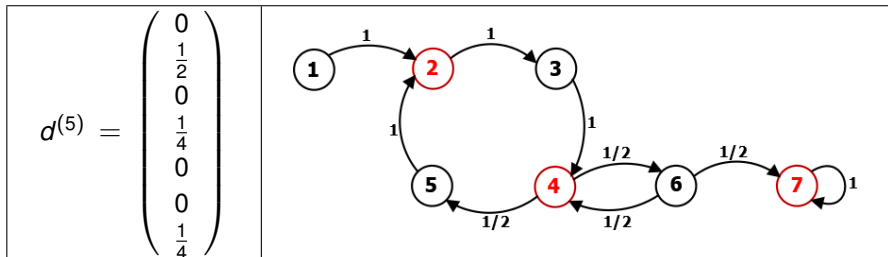
États et périodicité : exemple

Au temps $t = 4$, le chien est soit dans le sas 5 soit dans le 6 :



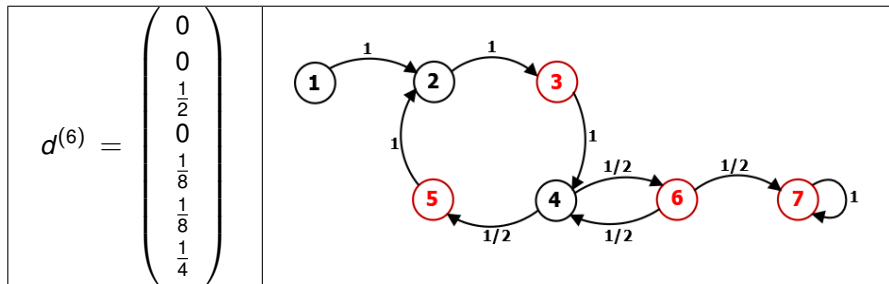
États et périodicité : exemple

Au temps $t = 5$, le chien peut être dans les sas 2, 4 ou 7 :



États et périodicité : exemple

Au temps $t = 6$, le chien peut être dans les sas 3, 5, 6 ou 7 :



États et périodicité : exemple

Ce faisant, on obtient

$$d^{(6)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{8} \\ \frac{1}{8} \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

Au temps $t = 6$,

il y a donc $\left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ chance sur } 2 \text{ que le chien soit au sas } 3 \\ 1 \text{ chance sur } 8 \text{ que le chien soit au sas } 5 \\ 1 \text{ chance sur } 8 \text{ que le chien soit au sas } 6 \\ 1 \text{ chance sur } 4 \text{ que le chien soit au sas } 7 \end{array} \right.$.

États et périodicité : exemple

Classification des états :

On remarque :

- Dès que le chien quitte le sas 1, il ne peut pas y revenir.
- Boucle entre les sas 2, 3, 4, 5 $\rightarrow$ ces états communiquent entre eux.
- Aller-retour entre les sas 4 et 6 $\rightarrow$ ces états communiquent entre eux.
- Si le chien passe du sas 6 au 7, il ne sait plus revenir au sas 6.
- Si le chien est au sas 7, il y restera définitivement.

Conclusion :

- 1) On peut séparer les états en 3 classes :
 - classe 1 : état 1.
 - classe 2 : états 2 à 6 : l'état 4 communique avec tous les états de cette classe.
 - classe 3 : état 7 : si le chien arrive à l'état 7 il ne peut plus en partir.
- 2)
 - Quand on quitte un état des classes 1 et 2, on est pas certain de pouvoir y revenir. $\Rightarrow$ états transients
Quand on quitte le 1, on ne peut plus y revenir.
Si on passe de l'état 6 à l'état 7, on ne sait plus revenir dans la classe 2.
 - Quand on est à l'état 7, on y reste $\Rightarrow$ état récurrent.

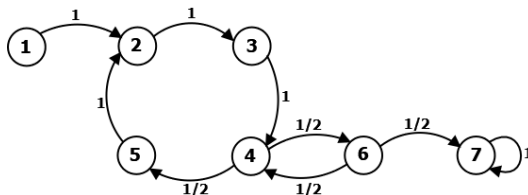
Etats, périodicité, stabilité

Etats

On distingue deux types d'états :

- état **transient** : état dans lequel le système n'est pas certain de pouvoir revenir après l'avoir quitté
- état **récurrent** : état dans lequel le système a toujours la possibilité de revenir après l'avoir quitté

Exemple : Processus de Markov de l'exercice précédent :



transient : 1, 2, 3, 4, 5, 6

récurrent : 7

Etats, périodicité, stabilité

Périodicité et classe de communication

- La **période** d'un état est le PGCD des nombres possibles d'unités de temps, pour revenir dans l'état après l'avoir quitté.
- Un état e_1 **communique** avec un état e_2 s'il existe un chemin de e_1 vers e_2 **et** un chemin de e_2 vers e_1 .
 un état communique toujours avec lui-même.
- Une **classe de communication** est un ensemble d'états communicants entre eux.

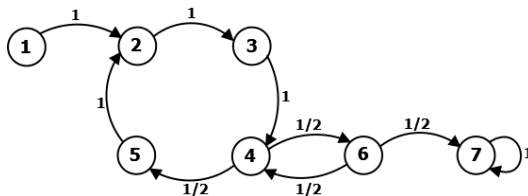
Propriétés :

- Un processus de Markov qui n'a qu'une classe de communication est dit **irréductible** ou **ergodique**.
- Tous les états d'une même classe de communication ont le même type et la même période.
- Une classe dont la période est égale à 1 est dite **apériodique**.

Etat, périodicité, stabilité

Périodicité et classe de communication

Exemple : Processus de Markov de l'exercice précédent



a) Classes de communication : 3 classes

- $C_1 = \{1\}$;
- $C_2 = \{2, 3, 4, 5, 6\}$;
- $C_3 = \{7\}$.

b) Périodes :

- C_1 : pas de période ;
- C_2 : nombre d'unités de temps possibles : 2, 4, 6, 8, $\dots \Rightarrow$ **période = 2** ;
- C_3 : période = 1 ;

Stabilité : définition et interprétation

Une **distribution stable** est une prévision d qui n'évolue pas avec le temps, c.-à-d. telle que

$$P \cdot d = d.$$

où P est la matrice de transition du système.

Interprétation :

La distribution stable donne la proportion de temps passé dans chaque état par le système sur le long terme.

Etat transient et distribution stable

Si un état est de type transient alors l'élément correspondant à cet état dans une distribution stable est égal à 0.

⇒ Si e_i est transient et si d est une distribution stable alors $d_{i1} = 0$.

Stabilité : théorème

Théorème d'existence

Un processus de Markov possède toujours une distribution stable.

Théorème d'unicité

Si un processus de Markov ne possède qu'une seule classe récurrente alors il possède une et une seule distribution stable.

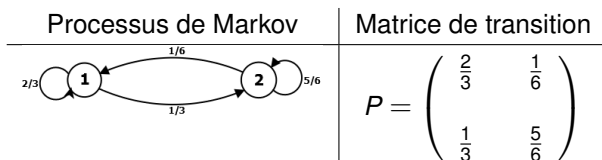
Théorème de convergence

Si un processus de Markov n'a qu'une seule classe récurrente et que celle-ci est apériodique alors la suite des prévisions successives $d^{(k+1)} = P \cdot d^{(k)}$ converge vers l'unique distribution stable.

Stabilité : Exemple

On pense qu'un individu non endetté a une possibilité sur 3 de devenir endetté le jour suivant. Alors qu'un individu endetté a une possibilité sur 6 de régler ses dettes.

Y a-t-il une unique distribution stable ? Peut-on assurer la convergence vers celle-ci ?



a) Classe(s) de communication : 1 seule classe : $C_1 = \{1, 2\}$;

b) Type des états et période : récurrents de période 1.

c) Le processus est irréductible et apériodique

$\Rightarrow$ convergence vers l'unique distribution stable.

Stabilité : Exemple

d) Recherche de la distribution stable :

Soit $d = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ la distribution stable, alors

$$\left\{ \begin{array}{l} x + y = 1 \\ \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{5}{6} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x + y = 1 \\ \frac{2}{3} \cdot x + \frac{1}{6} \cdot y = x \\ \frac{1}{3} \cdot x + \frac{5}{6} \cdot y = y \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x + y = 1 \\ -\frac{1}{3} \cdot x + \frac{1}{6} \cdot y = 0 \\ \frac{1}{3} \cdot x - \frac{1}{6} \cdot y = 0 \end{array} \right.$$

Stabilité : Exemple

Utilisons la méthode de Gauss pour résoudre ce système.

1) Écriture de la matrice du système :

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{6} & 0 \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{6} & 0 \end{array} \right)$$

2) Échelonnage de la matrice :

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{6} & 0 \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{6} & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{\ell_2 \leftarrow -6 \cdot \ell_2 \\ \ell_3 \leftarrow 6 \cdot \ell_3}} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{\ell_3 \leftarrow \ell_3 - \ell_2 \\ \ell_2 \leftarrow \ell_2 - 2 \cdot \ell_1}} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

3) Résolution du système échelonné :

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ -3y = -2 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 - y \\ y = \frac{2}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \\ y = \frac{2}{3} \end{cases}$$

Stabilité : Exemple

La distribution stable est donc $d = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}$.

Conclusion :

L'individu sera endetté les $\frac{2}{3}$ (66.66 %) du temps sur le long terme !

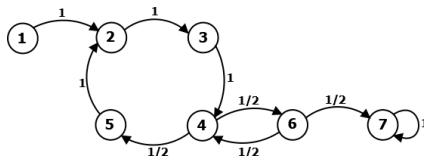
Temps de parcours

Exemple : le chien

Quel est, en moyenne, le nombre de déplacements nécessaires pour que le chien partant du sas correspondant à l'état 1 arrive au sas correspondant à l'état 7 ?

Résolution :

1) Graphe :



2) Système : soit t_i le temps moyen pour passer de l'état i à l'état 7. Alors

- Quand on est à l'état 1 on ne peut passer qu'à l'état 2
Donc pour aller de l'état 1 à l'état 7 il faut
 1. Une unité de temps pour passer à l'état 2
 2. Le nombre d'unité de temps pour passer de l'état 2 à l'état 7 $\rightarrow t_2$

Donc $t_1 = 1 + t_2$

- $t_2 = 1 + t_3$
- $t_3 = 1 + t_4.$

Temps de parcours

Exemple : le chien

- De l'état 4, on ne peut passer qu'à l'état 5 ou à l'état 6.
Donc le temps pour passer de l'état 4 à l'état 7 peut être

Soit $1 + t_5$

Soit $1 + t_6$

Or la probabilité de passer de l'état de 4 à 5 est de $\frac{1}{2}$
et la probabilité de passer de l'état de 4 à 6 est de $\frac{1}{2}$

On dira alors que

$$t_4 = \frac{1}{2} \cdot (1 + t_5) + \frac{1}{2} (1 + t_6) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot t_5 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot t_6$$

$$\rightarrow t_4 = 1 + \frac{1}{2} \cdot t_5 + \frac{1}{2} \cdot t_6$$

Donc t_4 = une unité de temps (pour changer d'état) +
la somme des temps de parcours depuis 5 et 6
pondérés par la probabilité de passer de l'état 4 à ces états.

- $t_5 = 1 + t_2$
- $t_6 = 1 + \frac{1}{2} \cdot t_4 + \frac{1}{2} \cdot t_7$
- $t_7 = 0.$

Temps de parcours

Exemple : le chien

On a donc le système suivant :

$$\left\{ \begin{array}{l} t_1 = 1 + t_2 \\ t_2 = 1 + t_3 \\ t_3 = 1 + t_4 \\ t_4 = 1 + \frac{1}{2} \cdot t_5 + \frac{1}{2} \cdot t_6 \\ t_5 = 1 + t_2 \\ t_6 = 1 + \frac{1}{2} \cdot t_4 \text{ (car } t_7 = 0) \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} t_1 - t_2 = 1 \\ t_2 - t_3 = 1 \\ t_3 - t_4 = 1 \\ t_4 - \frac{1}{2} \cdot t_5 - \frac{1}{2} \cdot t_6 = 1 \\ t_5 - t_2 = 1 \\ t_6 - \frac{1}{2} \cdot t_4 = 1 \end{array} \right.$$

Temps de parcours

Exemple : le chien

On a donc un système que l'on va résoudre par la méthode de Gauss :

$$\left\{ \begin{array}{rcl} t_1 - t_2 & = & 1 \\ t_2 - t_3 & = & 1 \\ t_3 - t_4 & = & 1 \\ t_4 - \frac{1}{2} \cdot t_5 - \frac{1}{2} \cdot t_6 & = & 1 \\ t_5 - t_2 & = & 1 \\ t_6 - \frac{1}{2} \cdot t_4 & = & 1 \end{array} \right. \Rightarrow \left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

—————→

$$l_4 \leftarrow 2 \cdot l_4$$

$$l_6 \leftarrow 2 \cdot l_6$$

$$l_6 \leftrightarrow l_4$$

$$l_5 \leftarrow l_5 + l_2 + l_3 - l_4$$

$$l_6 \leftarrow l_6 + l_5 + 2 \cdot l_4$$

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7 \end{array} \right)$$

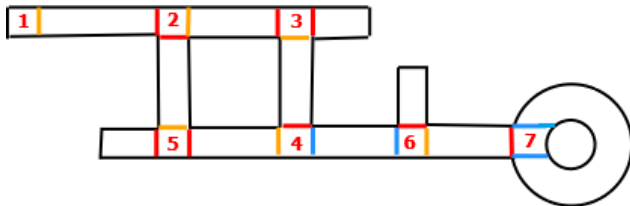
Temps de parcours

Exemple : le chien

On a donc le système échelonné :

$$\left\{ \begin{array}{l} t_1 - t_2 = 1 \\ t_2 - t_3 = 1 \\ t_3 - t_4 = 1 \\ -t_4 + 2t_6 = 2 \\ t_5 - 2t_6 = 1 \\ t_6 = 7 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} t_1 = t_2 + 1 \\ t_2 = t_3 + 1 \\ t_3 = t_4 + 1 \\ -t_4 = -2t_6 + 2 \\ t_5 = 2t_6 + 1 \\ t_6 = 7 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} t_1 = 15 \\ t_2 = 14 \\ t_3 = 13 \\ t_4 = 12 \\ t_5 = 15 \\ t_6 = 7 \end{array} \right.$$

En moyenne, le chien va faire 15 déplacements pour passer du sas 1 au sas 7.



Temps de parcours

Définition et méthode

Le **temps de parcours moyen** pour passer d'un état e_i à un état e_j est le nombre d'unités de temps qu'il faut en moyenne au système pour passer de l'état e_i à l'état e_j .

Méthode :

- a) Ecriture des équations pour les temps de parcours pour chaque état :

Soit t_i le temps moyen pour aller de l'état e_i à l'état e_j alors

- Si $i = j$: $t_i = 0$: le temps moyen pour aller de e_j à e_j est égal à 0.
- Si $i \neq j$: $t_i = 1 +$ somme des temps moyen de parcours à partir des états atteignables à partir de e_i multiplié par la probabilité d'aller sur ces états au temps suivant $= 1 + \sum_k p_{ki} t_k$

- b) Résolution du système obtenu (Généralement par la méthode de Gauss)



Pour que le calcul du temps de parcours ait un sens (que le système ait une solution), il faut que le processus admette une seule classe d'états récurrents à laquelle appartient l'état d'arrivée.

Exercice récapitulatif

Exercice 11.2.8

Vous souhaitez monter sur une échelle comportant quatre marches.

Quand vous êtes au sol, vous montez toujours sur la première marche.

Si vous arrivez sur la quatrième marche, vous y restez.

Quand vous êtes sur une autre marche, vous lancez une pièce : si le résultat est face, vous montez d'une marche, sinon, vous descendez d'une marche.

- a) En prenant comme états votre position (0 si on est au sol), décrivez le processus de Markov obtenu et donnez sa matrice de transition.
- b) Donnez la nature (récurrent ou transient) de chaque état de ce processus.
- c) Donnez les classes de communication de ce processus.
- d) Donnez la période de chaque état.
- e) Calculez le temps moyen que vous allez mettre pour atteindre le haut de l'échelle.

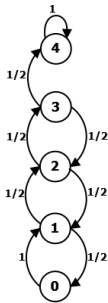
Exercice récapitulatif

Exercice 11.2.8

a) Il y a 4 marches et on part du sol $\Rightarrow$ 5 états.

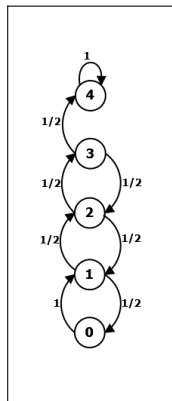
Marche suivante : $\left\{ \begin{array}{lll} \text{sol :} & \text{marche 1} & \Rightarrow 1 \text{ chance sur } 1 \\ \text{marche 1 à 3 :} & \text{pile ou face} & \Rightarrow 1 \text{ chance sur } 2 \\ \text{marche 4 :} & \text{on y reste} & \Rightarrow 1 \text{ chance sur } 1 \end{array} \right.$

Donc

Dessin	Graphe	Matrice de transition
		$\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$

Exercice récapitulatif

Exercice 11.2.8



- b) Etats transients : 0, 1, 2, et 3
Etat récurrent : 4

- c) Classes de communication :

$$C_1 = \{0, 1, 2, 3\}$$

$$C_2 = \{4\}$$

- d) Périodes :

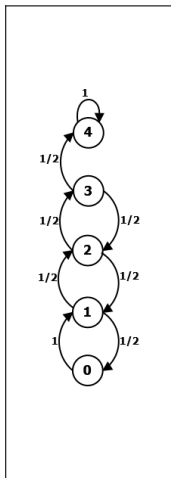
C_1 : nombre d'unités de temps possibles : 2, 4, 6, ...

$\Rightarrow$ période = 2

C_2 : période = 1.

Exercice récapitulatif

Exercice 11.2.8



- e) Temps moyen pour atteindre le haut de l'échelle
 $\Rightarrow$ temps moyen pour aller de l'état 0 à l'état 4.

Soit t_i le temps moyen pour aller de l'état i à l'état 4, alors

$$\left\{ \begin{array}{l} t_0 = 1 + t_1 \\ t_1 = 1 + \frac{1}{2} \cdot t_0 + \frac{1}{2} \cdot t_2 \\ t_2 = 1 + \frac{1}{2} \cdot t_1 + \frac{1}{2} \cdot t_3 \\ t_3 = 1 + \frac{1}{2} \cdot t_2 + \frac{1}{2} \cdot t_4 \\ t_4 = 0 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} t_0 - t_1 = 1 \\ -t_0 + 2t_1 - t_2 = 2 \\ -t_1 + 2t_2 - t_3 = 2 \\ -t_2 + 2t_3 = 2 \end{array} \right.$$

Exercice récapitulatif

Exercice 11.2.8

Ecriture matricielle et échelonnage

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & | & 1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & | & 2 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & | & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & | & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\ell_2 \leftarrow \ell_2 + \ell_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & | & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & | & 3 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & | & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & | & 2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\ell_3 \leftarrow \ell_3 + \ell_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & | & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & | & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & | & 5 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & | & 2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\ell_4 \leftarrow \ell_4 + \ell_3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & | & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & | & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & | & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & 7 \end{pmatrix}.$$

Exercice récapitulatif

Exercice 11.2.8

Résolution du système :

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 7 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{cases} t_0 - t_1 = 1 \\ t_1 - t_2 = 3 \\ t_2 - t_3 = 5 \\ t_3 = 7 \end{cases}$$

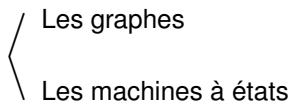
$$\Rightarrow \begin{cases} t_0 = t_1 + 1 \\ t_1 = t_2 + 3 \\ t_2 = t_3 + 5 \\ t_3 = 7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t_0 = 16 \\ t_1 = 15 \\ t_2 = 12 \\ t_3 = 7 \end{cases}.$$

Conclusion :

Le temps moyen pour atteindre le haut de l'échelle est de 16 changements d'échelon.

Conclusion

Les processus de Markov utilisent 2 outils très utiles en programmation :



Applications :

- 1) les graphes : PageRank de Google ;
- 2) les machines à états : Autre paradigme de programmation !